

第三章 线性方程组的数值解法（一）

——线性方程组的直接解法

3.1 线性方程组的直接解法

- 引言
- Gauss消元法
- 列主元素消元法
- 矩阵三角分解法
- 向量和矩阵的范数
- 误差分析

3.1.1 引言

小行星轨道问题:

天文学家要确定一小行星的轨道, 在轨道平面建立以太阳为原点的直角坐标系. 在坐标轴上取天文测量单位(一天文单位为地球到太阳的平均距离: 9300万英里, 约1.5亿千米), 对小行星作5次观察, 测得轨道上5个点的坐标数据如下:

x	5.7640	6.2860	6.7590	7.1680	7.4800
-----	--------	--------	--------	--------	--------

y	0.6480	1.2020	1.8230	2.5260	3.3600
-----	--------	--------	--------	--------	--------

椭圆的一般方程: $a_1x^2 + a_2xy + a_3y^2 + a_4x + a_5y + 1 = 0$

将数据逐个代入, 可得五个方程的方程组, 求解该线性方程组即可得行星轨道方程.

对一般线性方程组: $Ax = b$, 其中

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} \quad b = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix} \quad x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$$

由以前所学内容知, 当且仅当矩阵 A 行列式不为0时, 即 A 非奇异时, 方程组存在唯一解, 可根据Cramer法则求解.

其算法设计如下:

- (1) 输入系数矩阵 A 和右端向量 b ;
- (2) 计算系数矩阵 A 的行列式值 D , 如果 $D=0$, 则输出错误信息, 结束, 否则进行第(3)步;
- (3) 对 $k=1,2,\cdots,n$, 用 b 替换 A 的第 k 列数据, 并计算替换后矩阵的行列式值 D_k ;
- (4) 计算并输出 $x_1 = D_1 / D$, $x_2 = D_2 / D$, $\cdots$, $x_n = D_n / D$, 结束.

但Cramer法则只适用于低阶方程组, 高阶方程组工作量太大, 故一般用数值方法求解. 数值方法分两类:

1. 直接法

2. 迭代法

3.1.2 Gauss消元法

基本思想：逐步消去未知元，将方程组化为与其等价的上三角方程组求解。

分两步：

第一步：消元过程，将方程组消元化为等价的上三角形方程组；

第二步：回代过程，解上三角形方程组，得原方程组的解。

Gauss消元的目的:

原始方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \dots\dots\dots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases}$$

约化方程组

$$\Rightarrow \begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{22}^{(1)}x_2 + \cdots + a_{2n}^{(1)}x_n = b_2^{(1)} \\ \dots\dots\dots \\ a_{nn}^{(n-1)}x_n = b_n^{(n-1)} \end{cases}$$

消元过程（化一般方程组为上三角方程组）

以四阶为例：

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + a_{14}x_4 = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 + a_{24}x_4 = b_2 \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 + a_{34}x_4 = b_3 \\ a_{41}x_1 + a_{42}x_2 + a_{43}x_3 + a_{44}x_4 = b_4 \end{cases}$$

其系数增广矩阵为：

$$\bar{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} & b_2 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} & b_3 \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} & b_4 \end{bmatrix}$$

第一轮消元： ($a_{11} \neq 0$)

- 计算3个数： $[m_{21} \ m_{31} \ m_{41}]^T = [a_{21} \ a_{31} \ a_{41}]^T / a_{11}$
- 用 $-m_{21}$ 乘矩阵第一行后加到矩阵第二行；
- 用 $-m_{31}$ 乘矩阵第一行后加到矩阵第三行；
- 用 $-m_{41}$ 乘矩阵第一行后加到矩阵第四行；

其系数增广矩阵变为：

$$\bar{A}^{(1)} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} & b_1 \\ a_{22}^{(1)} & a_{23}^{(1)} & a_{24}^{(1)} & b_2^{(1)} \\ a_{32}^{(1)} & a_{33}^{(1)} & a_{34}^{(1)} & b_3^{(1)} \\ a_{42}^{(1)} & a_{43}^{(1)} & a_{44}^{(1)} & b_4^{(1)} \end{bmatrix}$$

第二轮消元： $(a_{22}^{(1)} \neq 0)$

计算2个数： $[m_{32} \ m_{42}]^T = [a_{32}^{(1)} \ a_{42}^{(1)}]^T / a_{22}^{(1)}$

- 用 $-m_{32}$ 乘矩阵第二行后加到矩阵第三行；
- 用 $-m_{42}$ 乘矩阵第二行后加到矩阵第四行；

其系数增广矩阵变为：

$$\bar{A}^{(2)} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} & b_1 \\ & a_{22}^{(1)} & a_{23}^{(1)} & a_{24}^{(1)} & b_2^{(1)} \\ & & a_{33}^{(2)} & a_{34}^{(2)} & b_3^{(2)} \\ & & a_{43}^{(2)} & a_{44}^{(2)} & b_4^{(2)} \end{bmatrix}$$

第三轮消元： $(a_{33}^{(2)} \neq 0)$

- 计算： $m_{43}=a_{43}^{(2)}/a_{33}^{(2)}$
- 用 $-m_{43}$ 乘矩阵第三行后加到矩阵第四行；

其系数增广矩阵变为：

$$\bar{A}^{(3)} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} & b_1 \\ & a_{22}^{(1)} & a_{23}^{(1)} & a_{24}^{(1)} & b_2^{(1)} \\ & & a_{33}^{(2)} & a_{34}^{(2)} & b_3^{(2)} \\ & & & a_{44}^{(3)} & b_4^{(3)} \end{bmatrix}$$

其对应的上三角方程组为

$$\left\{ \begin{array}{l} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + a_{14}x_4 = b_1 \\ a_{22}^{(1)}x_2 + a_{23}^{(1)}x_3 + a_{24}^{(1)}x_4 = b_2^{(1)} \\ a_{33}^{(2)}x_3 + a_{34}^{(2)}x_4 = b_3^{(2)} \\ a_{44}^{(3)}x_4 = b_4^{(3)} \end{array} \right.$$

若对于一般的线性方程组 $Ax=b$, 其消元过程的计算公式为: $(k=1,2,\dots,n-1)$ (记 $a_{ij}^{(0)} = a_{ij}$)

$$\left\{ \begin{array}{l} m_{ik} = \frac{a_{ik}^{(k-1)}}{a_{kk}^{(k-1)}} \quad (i = k+1, \dots, n) \\ a_{ij}^{(k)} = a_{ij}^{(k-1)} - m_{ik} a_{kj}^{(k-1)} \quad (i, j = k+1, \dots, n) \\ b_i^{(k)} = b_i^{(k-1)} - m_{ik} b_k^{(k-1)} \quad (i = k+1, \dots, n) \end{array} \right.$$

回代过程（解上三角方程组）

上三角方程组的一般形式为：（其中 $a_{11}\dots a_{nn}\neq 0$ ）

$$\left\{ \begin{array}{l} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ \quad a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \quad \quad \quad \dots\dots\dots \\ \quad \quad \quad \quad a_{nn}x_n = b_n \end{array} \right.$$

回代过程的计算公式：

$$\left\{ \begin{array}{l} x_n = \frac{b_n}{a_{nn}} \\ x_i = \frac{(b_i - \sum_{j=i+1}^n a_{ij}x_j)}{a_{ii}} \end{array} \right. \quad (i = n-1, \dots, 2, 1)$$

工作量计算：

$$\begin{cases} m_{ik} = \frac{a_{ik}^{(k-1)}}{a_{kk}} & (i = k + 1, \dots, n) \\ a_{ij}^{(k)} = a_{ij}^{(k-1)} - m_{ik} a_{kj}^{(k-1)} & (i, j = k + 1, \dots, n) \\ b_i^{(k)} = b_i^{(k-1)} - m_{ik} b_k^{(k-1)} & (i = k + 1, \dots, n) \end{cases}$$

消去过程： $(k=1, 2, \dots, n-1)$

“ $\div$ ”：第 k 步， $n-k$ 次，共

$$(n-1) + (n-2) + \dots + 1 = n(n-1)/2$$

“ $\times$ ”：第 k 步， $(n-k)(n-k+1)$ 次，共

$$(n-1)n + (n-2)(n-1) + \dots + 1 \times 2 = (n^3 - n)/3$$

消去过程总工作量： $S_1 = n(n-1)/2 + (n^3 - n)/3$

回代过程:

$$x_n = \frac{b_n}{a_{nn}}, x_i = \frac{(b_i - \sum_{j=i+1}^n a_{ij} x_j)}{a_{ii}} \quad (i = n-1, \dots, 2, 1)$$

“ $\div$ ” : n

“ $\times$ ” : $1+2+\dots+(n-1)=n(n-1)/2$

回代过程总工作量: $S_2 = n + n(n-1)/2 = n(n+1)/2$

故 Gauss 消元法的总工作量为:

$$\begin{aligned} S &= S_1 + S_2 = n(n-1)/2 + (n^3 - n)/3 + n(n+1)/2 \\ &= n^2 + (n^3 - n)/3 \end{aligned}$$

若用克莱姆法则求解，则工作量为：

“ $\times$ ”： $(n+1)$ 个 n 阶行列式的值 $(n+1)(n-1)n!$

“ $\div$ ”： n

故总工作量为： $[(n+1)(n-1)] n! + n$

n	2	3	4	5	6
高斯	6	17	36	65	106
克莱姆	8	51	364	2885	25206

注：对角线上的元素 $a_{k+1,k+1}^{(k)}$ 在Gauss消元法中作用突出，称约化的主元素.

定理：约化的主元素 $a_{k+1,k+1}^{(k)} \neq 0$ ($k=0,1,\cdots,n-1$)的充分必要条件是矩阵 A 的各阶顺序主子式不为零. 即

$$D_k = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1k} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{k1} & \cdots & a_{kk} \end{vmatrix} \neq 0$$

推论: 如果 A 的顺序主子式 $D_k \neq 0$ ($k=1, \dots, n-1$), 则

Gauss消元法中的约化主元可以表示为

$$\begin{cases} a_{11} = D_1 \\ a_{k+1,k+1}^{(k)} = D_{k+1} / D_k \end{cases} \quad (k = 2, 3, \dots, n-1)$$

例 用高斯消元法求解方程组

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 3 & 5 & 2 \\ 4 & 3 & 30 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 5 \\ 32 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 & 6 \\ 3 & 5 & 2 & 5 \\ 4 & 3 & 30 & 32 \end{bmatrix}$$

$$\begin{matrix} m_{21}=3/2 \\ m_{31}=4/2 \\ \Rightarrow \end{matrix} \begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 & 6 \\ 0 & 0.5 & -4 & -4 \\ 0 & -3 & 22 & 20 \end{bmatrix} \xrightarrow{m_{32}=-3/0.5} \begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 & 6 \\ 0 & 0.5 & -4 & -4 \\ 0 & 0 & -2 & -4 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ & 0.5 & -4 \\ & & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ -4 \\ -4 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} x_1 &= -13, x_2 = 8, \\ x_3 &= 2 \end{aligned}$$

矩阵的三角分解:

对线性方程组 $Ax=b$ 的系数矩阵 A 施行初等行变换相当于用初等矩阵左乘 A , 故第一次消元后方程组化为 $A^{(1)}x=b^{(1)}$, 即 $L_1Ax=A^{(1)}x$, $L_1b=b^{(1)}$, 其中

$$L_1 = \begin{bmatrix} 1 & & & \\ -m_{21} & 1 & & \\ \vdots & & \ddots & \\ -m_{n1} & & & 1 \end{bmatrix}$$

同理

$$L_k A^{(k-1)} = A^{(k)}$$

$$L_k b^{(k-1)} = b^{(k)}$$

其中

$$L_k = \begin{bmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 1 & & \\ & & -m_{k,k-1} & \ddots & \\ & & \vdots & & 1 \\ & & -m_{n,k-1} & & & 1 \end{bmatrix}$$

重复该过程，最后得

$$L_{n-1}L_{n-2} \cdots L_2L_1A = A^{(n-1)}$$

$$L_{n-1}L_{n-2} \cdots L_2L_1b = b^{(n-1)}$$

记 $U=A^{(n-1)}$ ，则

其中

$$A = L_1^{-1}L_2^{-1} \cdots L_{n-1}^{-1}U = LU$$

$$L = \begin{bmatrix} 1 & & & \\ m_{21} & 1 & & \\ \vdots & \vdots & \ddots & \\ m_{n1} & m_{n2} & & 1 \end{bmatrix}$$

将 A 分解为单位下三角矩阵 L 和上三角矩阵 U 的乘积的算法称为矩阵 A 的三角分解算法。

定理： 设 A 为 n 阶矩阵，若 A 的顺序主子式 $D_i \neq 0$
($i=1,2,\dots,n-1$)，则 A 可分解为一个单位下三角矩阵 L
和一个上三角矩阵 U 的乘积，且这种分解是唯一的。

由Gauss消元过程可推得

$$L = \begin{bmatrix} 1 & & & & \\ m_{21} & 1 & & & \\ m_{31} & m_{32} & 1 & & \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \\ m_{n1} & m_{n2} & m_{n3} & \cdots & 1 \end{bmatrix}$$

U 即为Gauss消元后所得的上三角方程组的系数矩阵。

例 对矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 4 & -1 \\ 2 & -2 & 1 \end{bmatrix}$ 作 LU 分解.

解 由Gauss消元法可得,

$$m_{21}=0, \quad m_{31}=2, \quad m_{32}=-1$$

故

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 4 & -1 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix} = LU$$

如果已经有 $A = LU$ 则 $AX = b \Rightarrow LUX = b$,

记 $UX = Y$, $LY = b$, 则求解方程组分两步进行:

(1) 求解方程组 $LY = b$ 得向量 Y 的值;

(L 是下三角矩阵, 用顺代算法)

(2) 求解方程组 $UX = Y$ 得向量 X 的值.

(U 是上三角矩阵, 用回代算法)

3.1.3 Gauss列主元素消元法

基本思想： Gauss消元法中，若主元 $a_{kk}^{(k)}$ 太小会使误差增大，故应避免采用绝对值小的元素作主元。最好每一步选取系数矩阵中（或消元后的低阶矩阵中）绝对值最大的元素作主元，以具较好的数值稳定性。

例： 求解方程组

$$\begin{bmatrix} 0.001 & 2.000 & 3.000 \\ -1.000 & 3.712 & 4.623 \\ -2.000 & 1.072 & 5.643 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1.000 \\ 2.000 \\ 3.000 \end{bmatrix}$$

(用四位浮点数计算, 精确解舍入到4位有效数字为:

$$x_1^* = -0.4904, x_2^* = -0.05104, x_3^* = 0.3675)$$

解: 《方法一》 Gauss消元法

$$(A/b) = \begin{bmatrix} 0.001 & 2.000 & 3.000 & 1.000 \\ -1.000 & 3.712 & 4.623 & 2.000 \\ -2.000 & 1.072 & 5.643 & 3.000 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} 0.001 & 2.000 & 3.000 & 1.000 \\ 0 & 2004 & 3005 & 1002 \\ 0 & 4001 & 6006 & 2003 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} 0.001 & 2.000 & 3.000 & 1.000 \\ 0 & 2004 & 3005 & 1002 \\ 0 & 0 & 5.000 & 2.000 \end{bmatrix}$$

• 其中, $m_{21} = -1.000/0.001 = -1000$

$$m_{31} = -2.000/0.001 = -2000$$

$$m_{32} = 4001/2004 = 1.997$$

• 解为 $x_1 = -0.4000$, $x_2 = -0.09980$, $x_3 = 0.4000$

• $(x_1^* = -0.4904, x_2^* = -0.05104, x_3^* = 0.3675)$

• 显然, 此解并不准确.

《方法二》 交换行，避免绝对值小的主元作除数.

$$(A/b) = \begin{bmatrix} -2.000 & -1.072 & 5.643 & 3.000 \\ -1.000 & 3.712 & 4.623 & 2.000 \\ 0.001 & 2.000 & 3.000 & 1.000 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} -2.000 & -1.072 & 5.643 & 3.000 \\ 0 & 3.176 & 1.801 & 0.5000 \\ 0 & 2.001 & 3.003 & 1.002 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} -2.000 & -1.072 & 5.643 & 3.000 \\ 0 & 3.176 & 1.801 & 0.5000 \\ 0 & 0 & 1.868 & 0.6870 \end{bmatrix}$$

其中, $m_{21}=0.5000$

$$m_{31} = -0.0005$$

$$m_{32}=0.6300$$

解为 $x_1 = -0.4900$, $x_2 = -0.05113$, $x_3 = 0.3678$

($x_1^* = -0.4904$, $x_2^* = -0.05104$, $x_3^* = 0.3675$)

与方法一相比, 此解显然要精确得多.

Gauss列主元素消元法的基本思想:

设 $Ax=b$ 的增广矩阵为

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} & b_n \end{bmatrix}$$

在 A 的第一列中选绝对值最大的元素作主元，设该元素所在行为第 i_1 行，交换第一行与第 i_1 行，进行第一次消元；再在第2— n 行的第二列中选绝对值最大的元素作主元，设该元素所在行为第 i_2 行，交换第二行与第 i_2 行，进行第二次消元，……直到消元过程完成为止。

例：用列主元素消元法求解线性方程组

$$\begin{bmatrix} -3 & 2 & 6 \\ 10 & -7 & 0 \\ 5 & -1 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 7 \\ 6 \end{bmatrix}$$

解：第一列中绝对值最大是10，取10为主元

$$\begin{bmatrix} -3 & 2 & 6 & 4 \\ 10 & -7 & 0 & 7 \\ 5 & -1 & 5 & 6 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 10 & -7 & 0 & 7 \\ -3 & 2 & 6 & 4 \\ 5 & -1 & 5 & 6 \end{bmatrix}$$

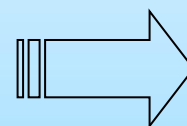
$$\begin{bmatrix} 10 & -7 & 0 & 7 \\ & -0.1 & 6 & 6.1 \\ & 2.5 & 5 & 2.5 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 10 & -7 & 0 & 7 \\ & 2.5 & 5 & 2.5 \\ & & 6.2 & 6.2 \end{bmatrix}$$

• 第二列的后两个数中选出主元 2.5

$$x_3 = 6.2 / 6.2 = 1$$

$$x_2 = (2.5 - 5x_3) / 2.5 = -1$$

$$x_1 = (7 + 7x_2 - 0x_3) / 10 = 0$$



$$x_1 = 0$$

$$x_2 = -1$$

$$x_3 = 1$$

列主元矩阵的三角分解：

例：对矩阵 A 做列主元三角分解：

$$A = \begin{bmatrix} -3 & 2 & 6 \\ 10 & -7 & 0 \\ 5 & -1 & 5 \end{bmatrix}$$

解：交换行变换 $E1 \leftrightarrow E2$

$$A \rightarrow P_1 A = \begin{bmatrix} 10 & -7 & 0 \\ -3 & 2 & 6 \\ 5 & -1 & 5 \end{bmatrix}$$

$$P_1 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\left(-\frac{3}{10}r_1 + r_2\right) \rightarrow r_2, \quad \left(-\frac{5}{10}r_1 + r_3\right) \rightarrow r_3$$

$$P_1 A \rightarrow F_1 P_1 A = \begin{bmatrix} 10 & -7 & 0 \\ & -0.1 & 6 \\ & 2.5 & 5 \end{bmatrix}$$

$$F_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -m_{21} & 1 & 0 \\ -m_{31} & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$r_2 \leftrightarrow r_3$$

$$F_1 P_1 A \rightarrow P_2 F_1 P_1 A = \begin{bmatrix} 10 & -7 & 0 \\ & 2.5 & 5 \\ & -0.1 & 6 \end{bmatrix}$$

$$P_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\left(-\frac{-0.1}{2.5}r_2 + r_3\right) \rightarrow r_3$$

$$F_2 P_2 F_1 P_1 A = \begin{bmatrix} 10 & -7 & 0 \\ & 2.5 & 5 \\ & & 6.2 \end{bmatrix}$$

$$F_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -m_{32} & 1 \end{bmatrix}$$

则列主元的Gauss变换可记为 $A^{(2)} = F_2 \cdot P_2 \cdot F_1 \cdot P_1 \cdot A$

记 $U = A^{(2)} = F_2 \cdot (P_2 F_1 P_2) \cdot P_2 P_1 \cdot A$ (因 $P_2 \cdot P_2 = I$)

$$P = P_2 \cdot P_1 \quad \tilde{F}_1 = P_2 F_1 P_2$$

则有 $U = F_2 \cdot \tilde{F}_1 \cdot P \cdot A$

若记 $L = \tilde{F}_1^{-1} \cdot F_2^{-1}$ 可得 $PA = LU$

对于一般的 n 阶矩阵的列主元三角分解，通常令

$$P = P_n \cdots P_2 P_1 \quad L = P(P_1 F_1^{-1} P_2 F_2^{-1} \cdots P_n F_n^{-1})$$

$$U = A^{(n)}$$

矩阵分解关系为 $PA = LU$

定理：（列主元素的三角分解定理）若 A 非奇异，则存在排列阵 P 使 $PA=LU$ ，其中 L 为单位下三角阵， U 为上三角阵。

全主元素消元法:

定义: 若 $\left| a_{i_k j_k}^{(k-1)} \right| = \max_{\substack{k \leq i \leq n \\ k \leq j \leq n}} \left| a_{ij}^{(k-1)} \right|$

则称 $a_{i_k j_k}^{(k-1)}$ 为全主元素.

全主元素消元法的基本思想:

经过行列互换, 使得 $a_{i_k j_k}^{(k-1)}$ 位于经交换行和列

后的等价方程组中的 $a_{kk}^{(k-1)}$ 位置, 然后再实施消元.

注: 全主元素消元法有可能改变未知数的顺序.